

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SGBD relacional

SGBD relacional

Aula 2 – Índices em bancos de dados relacionais

Código da aula: [SIS]ANO2C4B3S16A2



SGBD relacional

Mapa da Unidade 7 Componente 4

semana

20

SGBD relacional

semana

21

SGBD relacional

semana

16

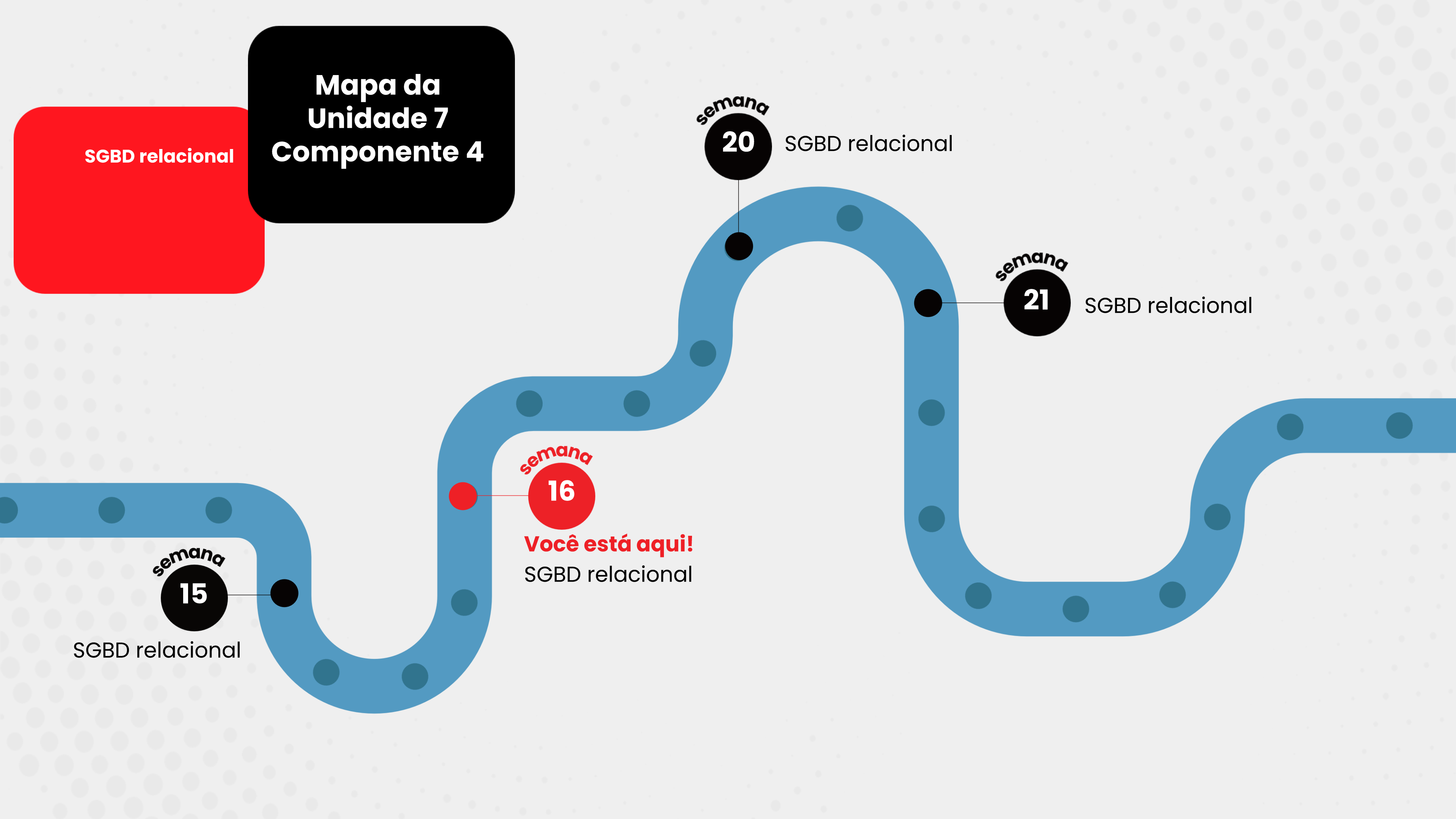
Você está aqui!

SGBD relacional

semana

15

SGBD relacional



SGBD relacional

**Mapa da
Unidade 7
Componente 4**

Você está aqui!

SGBD relacional

Aula 2 – Índices em bancos de dados relacionais

Código da aula: [SIS]ANO2C4B3S16A2

16



Objetivos da aula

- Criar e utilizar índices para melhorar a performance de consultas.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Computador com internet.
- Caderno e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Compreender o uso de chaves primárias e estrangeiras.



Habilidades socioemocionais

- Desenvolver a assertividade para definir e utilizar chaves com confiança.



Ponto de partida

Índices no dia a dia

Você está em uma biblioteca cheia de livros. Se todos os livros estivessem empilhados aleatoriamente em uma prateleira, encontrar um título específico poderia ser uma tarefa demorada e frustrante.

Agora, pense em como é fácil localizar um livro quando ele está organizado em ordem alfabética, com um catálogo na entrada da biblioteca que informa a localização de cada título. Essa organização é semelhante ao que os índices fazem em um banco de dados.

- ▶ **Qual é a principal função de um índice em um banco de dados?**
- ▶ **Qual tipo de índice garante que todos os valores em uma coluna sejam únicos?**

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Construindo o **conceito**

Tipos de Índices

Em MySQL, existem vários tipos de índices. Cada um deles tem características específicas para otimizar diferentes tipos consultas.

Os principais índices são:

- Índice primário (PRIMARY KEY)
- Índice regular (Index ou Non-Unique Index)
- Índice composto (Composite Index)
- Índice de texto completo (Fulltext Index)
- Índice espacial (Spatial Index)

Construindo o **conceito**

Tipos de Índices

► Índice primário (PRIMARY KEY)

Este índice é criado automaticamente quando uma chave primária (PRIMARY KEY) é definida em uma tabela. O índice primário garante a unicidade dos valores nas colunas-chave e organiza os dados de acordo com a chave primária.

Exemplo:

```
CREATE TABLE clientes (  
    ID_cliente INT AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(255),  
    PRIMARY KEY (ID_cliente)  
);
```


Construindo o **conceito**

Tipos de índices

► Índice regular (Index ou Non-Unique Index)

É o tipo mais comum de índice. Ele melhora o desempenho da consulta, mas não impõe restrições de unicidade. Pode ser criado em qualquer coluna para acelerar as buscas.

Exemplo:

```
CREATE INDEX idx_nome ON clientes (Nome);
```



DESTAQUE

Nesse exemplo, um índice é criado na coluna Nome para melhorar o desempenho em consultas que filtram os clientes pelo nome.

Construindo o **conceito**

Tipos de Índices

▶ Índice composto (Composite Index)

Esse índice é criado em mais de uma coluna e é útil quando consultas precisam filtrar ou ordenar registros com base em várias colunas simultaneamente.

Exemplo:

```
CREATE INDEX idx_nome_email ON usuarios (Nome, Email);
```



DESTAQUE

Esse índice melhora o desempenho de consultas que filtram ou ordenam pela combinação de Nome e E-mail.

Construindo o **conceito**

Tipos de índices

► Índice de texto completo (Fulltext Index)

Esse tipo de índice é usado para otimizar buscas de texto em colunas do tipo CHAR, VARCHAR ou TEXT. Ele permite a busca por palavras ou frases completas. Exemplo:

```
CREATE TABLE artigos ( ID_artigo INT AUTO_INCREMENT,  
    Titulo VARCHAR(255), Conteudo TEXT, FULLTEXT (Conteudo)  
);
```



DESTAQUE

Aqui, o índice FULLTEXT facilita a busca por palavras ou frases no conteúdo dos artigos.

Construindo o **conceito**

Tipos de Índices

► Índice espacial (Spatial Index)

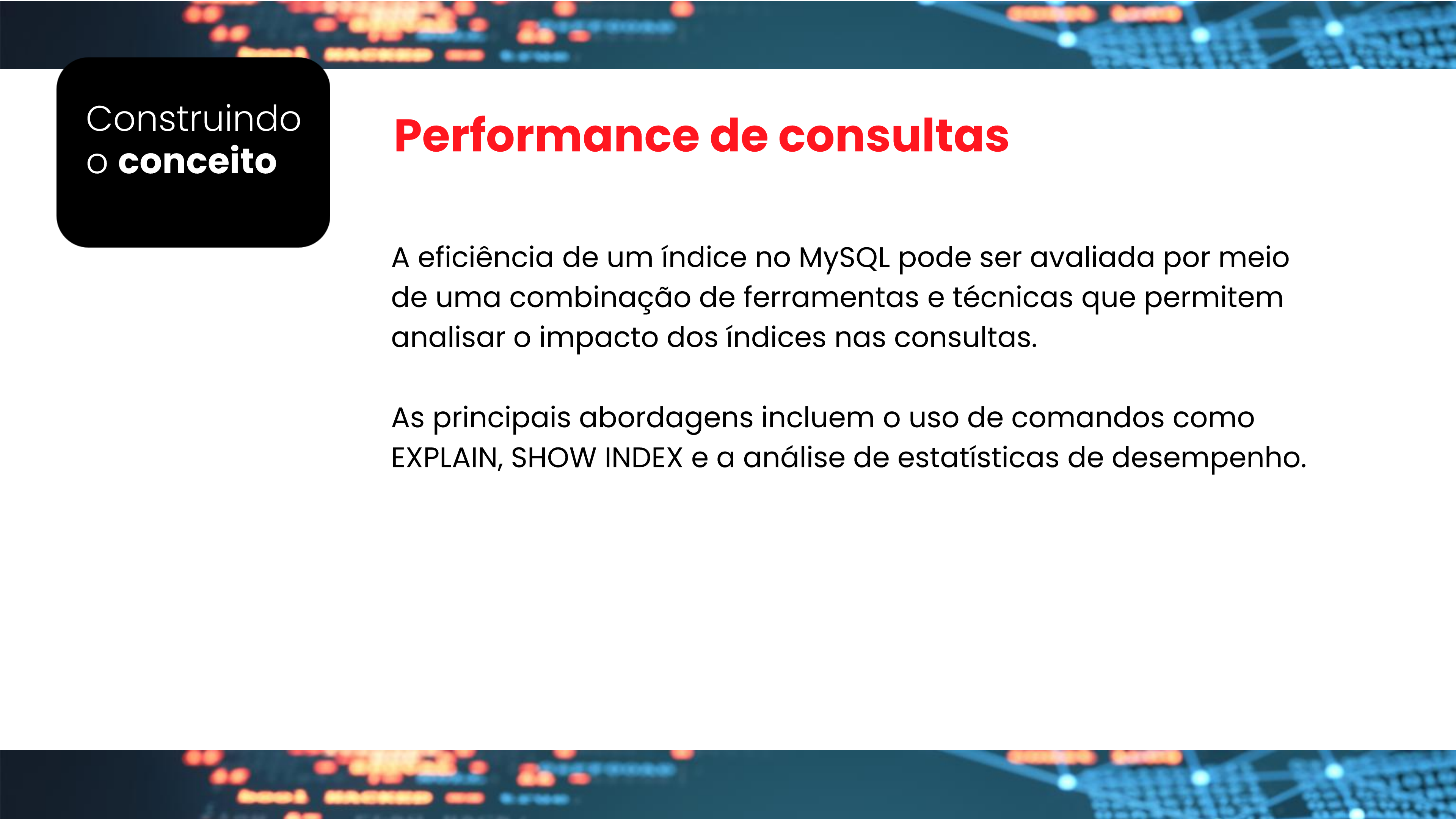
Usado para otimizar consultas que envolvem colunas do tipo GEOMETRY. Esse tipo de índice é especialmente útil em bancos de dados geoespaciais. Exemplo:

```
CREATE TABLE locais ( ID_local INT AUTO_INCREMENT,  
Nome VARCHAR(255), Coordenadas GEOMETRY,  
SPATIAL INDEX (Coordenadas)  
);
```



DESTAQUE

Esse índice melhora o desempenho de consultas que envolvem operações espaciais nas coordenadas.



Construindo
o **conceito**

Performance de consultas

A eficiência de um índice no MySQL pode ser avaliada por meio de uma combinação de ferramentas e técnicas que permitem analisar o impacto dos índices nas consultas.

As principais abordagens incluem o uso de comandos como EXPLAIN, SHOW INDEX e a análise de estatísticas de desempenho.

Construindo o **conceito**

Performance de consultas

► Comando EXPLAIN

O comando EXPLAIN fornece informações sobre como o MySQL executa uma consulta, mostrando se e como os índices estão sendo utilizados. Ele revela o plano de execução, detalhando o tipo de busca, o índice utilizado (se houver), o número de linhas a serem lidas, entre outros dados.

Exemplo:

```
EXPLAIN SELECT * FROM clientes WHERE Nome = 'Pedro';
```

Construindo o **conceito**

Performance de consultas

► Comando SHOW INDEX

O comando SHOW INDEX fornece informações sobre os índices existentes em uma tabela, como o número de vezes que um índice foi utilizado, a cardinalidade (estimativa de distinção de valores) e outras estatísticas. Exemplo:

```
SHOW INDEX FROM clientes;
```

A saída inclui:

- **Key_name:** nome do índice.
- **Seq_in_index:** a posição da coluna no índice.
- **Cardinality:** estimativa do número de valores únicos (quanto maior a cardinalidade, mais eficiente o índice pode ser).
- **Index_type:** o tipo de índice (BTREE, FULLTEXT etc.).



Índices

Vamos assistir, agora, a um vídeo sobre índices (index).

Construindo
o **conceito**

© Getty Images



DIA A DIA DO SUPORTE. **Curso de Mysql: índice (index)**. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=O-lWmmXslyI>. Acesso em: 28 jan. 2025.



Pause e
responda

O que é um índice no MySQL?

Uma estrutura de dados que armazena todos os registros de uma tabela em ordem alfabética.

Uma ferramenta que faz backup dos dados da tabela.

Uma estrutura de dados que otimiza a busca em colunas de uma tabela.

Um tipo de tabela específica que permite transações rápidas.



Pause e
responda

Qual é o impacto principal de se adicionar um índice a uma tabela?

Aumenta o tempo de inserção, consulta, atualização e exclusão de dados.

Melhora o desempenho de leitura, mas reduz a eficiência nas operações de escrita.

Reduz o tempo de inserção de dados.

Melhora o desempenho de todas as operações (inserção, leitura e escrita).



Pause e
responda

Qual comando do MySQL é usado para verificar o plano de execução de uma consulta e analisar se um índice está sendo utilizado?

SHOW TABLES

SHOW INDEX

ANALYZE

EXPLAIN



Ser
sempre +

Situação

Otimização de consultas lentas em um sistema de *e-commerce*

Você está trabalhando como desenvolvedor em uma empresa de *e-commerce*, e o time de operações reportou que várias consultas no banco de dados MySQL estão extremamente lentas, especialmente durante picos de acesso. As reclamações dos clientes sobre o tempo de carregamento de páginas de produtos aumentaram, impactando diretamente a taxa de conversão de vendas.

Depois de investigar, você descobre que a tabela de **produtos** contém milhões de registros, e várias consultas envolvem filtros por categorias, nomes de produtos e preços. Contudo, essas colunas não têm índices adequados, e as buscas estão sendo feitas por varredura completa da tabela (*full table scan*).

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.



Ser
sempre +

Ação

Considerando que você está atuando em um software de *e-commerce* que funciona 24 horas, consultas lentas podem provocar o abandono de carrinho pelos clientes, o que pode gerar prejuízos financeiros para a empresa. Dessa forma, a equipe comercial solicita que a equipe técnica resolva esse problema com urgência, pois há risco de impacto na receita.

- ▶ Como você lidaria com a pressão da equipe comercial para resolver o problema rapidamente, especialmente considerando a complexidade da solução e o impacto potencial na disponibilidade do sistema?
- ▶ Como você identificaria quais consultas específicas estão lentas e como verificaria se elas estão utilizando índices?
- ▶ Quais tipos de índices você sugeriria para otimizar as consultas mais críticas?
- ▶ Como você implementaria esses índices sem impactar a disponibilidade do sistema durante os horários de pico?
- ▶ Como você monitoraria o desempenho após a implementação para garantir que a solução resolveu o problema?

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos que índices são estruturas de dados usadas para otimizar consultas, tornando as buscas mais rápidas;
- 2** Vimos que, embora os índices melhorem a performance de leitura, eles podem impactar negativamente as operações de escrita;
- 3** Entendemos que o comando EXPLAIN é utilizado para analisar como um índice está sendo usado em uma consulta.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Aprofunde seu conhecimento sobre índices em MySQL!

Acesse:

REIS, F. dos. Índices em MySQL. **Bóson Treinamentos**, 5 out. 2019. Disponível em: <https://www.bosontreinamentos.com.br/mysql/indices-em-mysql/> . Acesso em: 28 jan. 2025.

Referências da aula

DIA A DIA DO SUPORTE. **Curso de Mysql: índice (index)**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=O-lWmmXslyI>. Acesso em: 28 jan. 2025.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. São Paulo: Pearson, 2011.

REIS, F. dos. Índices em MySQL. **Bóson Treinamentos**, 5 out. 2019. Disponível em: <https://www.bosontreinamentos.com.br/mysql/indices-em-mysql/>. Acesso em: 28 jan. 2025.

RODRIGUES, J. Índices MySQL: otimização de consultas. **Linha de Código**, [s.d.]. Disponível em: <http://linhadecodigo.com.br/artigo/3620/indices-mysql-otimizacao-de-consultas.aspx>. Acesso em: 28 jan. 2025.

VILA, V. Consultas SQL: avançando no SQL com MySQL. **Alura**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/conteudo/mysql-consultas-sql>. Acesso em: 28 jan. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO